Partie 1 : taxonomie classique/ phylogénétique

I. Notions de base

1. C'est quoi la taxonomie? Quels usages du terme?

C'est la classification du vivant. Le terme a d'autres usages tels que :

- la classification des compétences, où la science des données est une sous-catégorie des compétences techniques.
- la taxonomie verte européenne qui classe les activités économiques selon leurs impacts environnementaux
- taxonomie de documents pour trier des éléments comme des factures ou des dossiers médicaux.

La taxonomie est la branche de la science qui s'occupe de nommer, décrire et classer les organismes vivants. Elle regroupe les espèces en fonction de leur origine commune et de leurs relations évolutives.

C'est la science des lois et des principes de la classification des organismes vivants

La taxonomie était définie au 19ème siècle comme « **l'application des lois générales de la classification au règne végétal** » Richard, 1882.

Pour Cronquist (1991) la taxonomie est :

- **soit l'ensemble des études ayant pour objectif la création d'un système de classification d'organismes afin de refléter au mieux leurs similitudes et leurs différences.**
- **Soit la classification elle-même.**

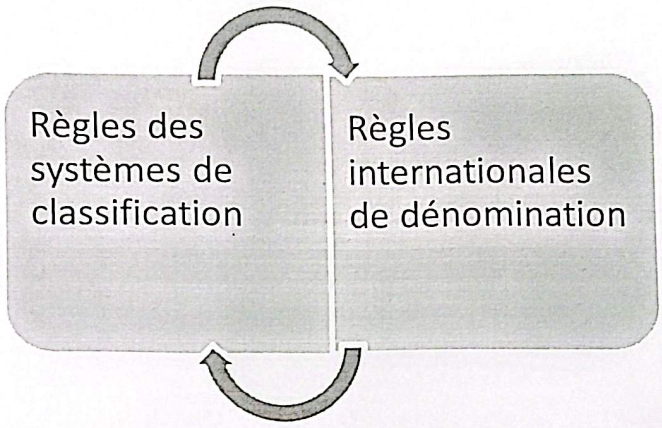
2. Taxonomie ou Taxinomie ou taxionomie?

L'étymologie de la **taxonomie** vient du grec ancien **táxis** ("rangement", "ordre") et **nómos** ("loi", "règle"). Le terme signifie donc "la loi du classement" ou "la science de la classification méthodique". Le mot a été créé en 1813 par le botaniste A.P. de Candolle.

Scanné avec CamScanner

3. Différence entre taxonomie, systématique et nomenclature

- La taxonomie est la discipline scientifique qui s'applique à encadrer et faire évoluer conjointement les règles des systèmes de classification, qui font l'objet de la systématique, et les règles internationales de dénomination, qui constituent la nomenclature.

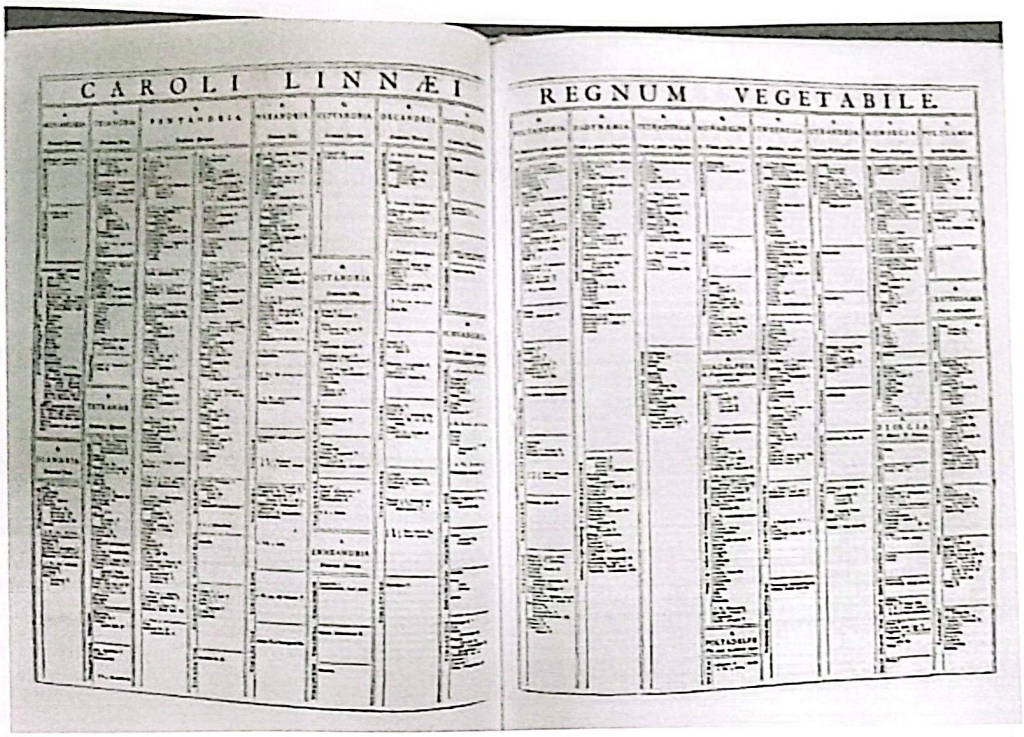


- Systématique=science qui a pour objectifs de décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons (familles, genres, espèces, etc.) afin de pouvoir les nommer et les classer.
- Ou encore décrire et expliqore la diversité vivante.
- La taxonomie : classification, ses principes et méthodes
- En Sciences de la vie : systématique ou biosystématique, taxinomie ou taxonomie sont inséparables et désignent souvent la même chose.

4. Linée et système traditionnel (taxonomie classique)

- **Carl von Linné conçoit une classification des plantes d'après les organes sexuels visibles** (étamines et pistils),

Scanné avec CamScanner



Le système dit Linnéen, qui se compose de 24 classes (23 classes de plantes à fleurs et une classe appelée «cryptogames».

Cependant, Linné lui-même reconnaît les limites de sa classification qu'il finira par réviser.

Linné a pu classer 6000 espèces végétales et 4400 animales et établir la **nomenclature binomiale qui est toujours d'actualité.**

MAIS pour Linné

Linné 1735 (systema naturae) ce qui importe c'est le genre. L'espèce n'est qu'un adjectif

5. Exercice de la systématique ders plantes

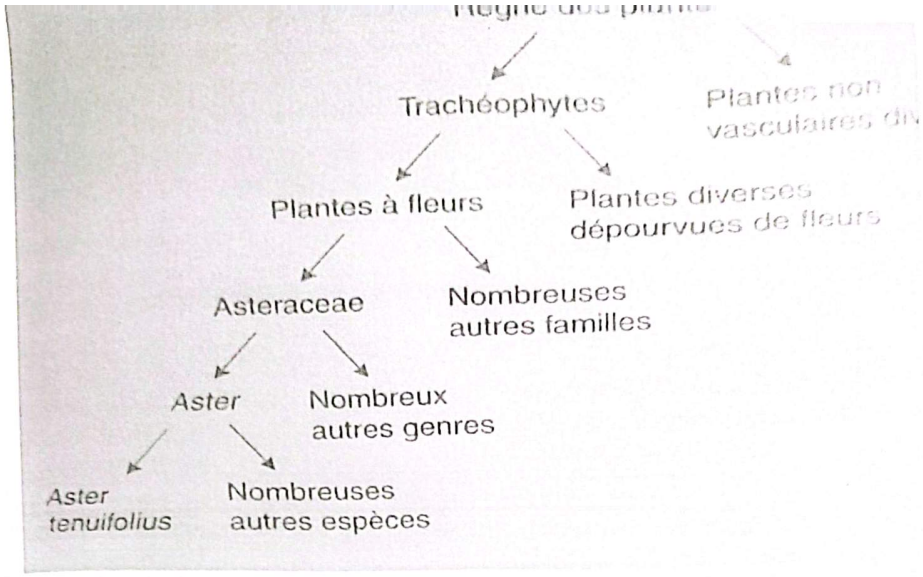
Classification et identification deux activités importantes des systématiciens

La classification consiste à placer une entité dans un système de relation logiquement organisé.

Ce système est généralement hiérarchisé et comprend de vastes groupes comme le règne et des groupes plus restreints.

Exemple : localisation d'une espèce dans un système hiérarchisé traditionnel

Scanné avec CamScanner



6. Et la Phylogénie?

- **Implication des relations phylogénétiques dans la classification**
- **Identifier les mécanismes héréditaires de la modification et de la séparation des lignées qui ont abouti à la diversité actuelle???**

Classification et prévisions dans un système phylogénétique

- Des espèces proches peuvent partager des caractères génétiquement contrôlés, en particulier de nombreux composants chimiques.
- Exemple le cas des ignames (le genre *Dioscorea* dans la famille des *Dioscoriaceae* (précursseurs biochimiques de la cortisone.)

Une classification prédictive représentera mieux la phylogénie

La taxonomie attribue des noms scientifiques aux groupes d'organismes.

- Les noms permettent d'accéder aux informations qui concernent ces groupes.
- Utilité de disposer d'un seul nom pour chaque groupe et surtout pour l'espèce qui occupe une place particulière (utilité et importance générale pour l'humanité).
- L'attribution de noms scientifique est le domaine de la nomenclature biologique

II. Nomenclature botanique

Pourquoi attribuer des noms aux taxons?

Scanné avec CamScanner

- identité

- Relations phylogénétiques

- Autres aspects de leur biologie, écologie, phytochimie...

L'attribution des noms aux plantes est l'objet de la nomenclature botanique

Les principes et les règles de la nomenclature élaborés et adaptés par une série de congrès internationaux de Botanique, et consignés dans le CINB.

Catégorie	Suffixe usuel
Règne	-bionta
Embranchement	-phyta
Sous-embranchement	-phytina
Classe	-opsida
Sous-classe	-idae
Superordre	-anae
Ordre	**-ales**
Sous-ordre	-ineae
Superfamille	-ariae
Famille	**-aceae**
Sous-famille	-oideae
Genre	aucun, en italique, 1ère lettre en majuscule
Espèce	aucun ; nom du genre +épithète spécifique en itallique

1. Nomenclature scientifique

1.1 espèces

Les scientifiques du monde entier utilisent les noms scientifiques latins, les noms vernaculaires sont limités à un pays ou à une zone géographique,

Certaines espèces rares ou sans intérêt économique n'ont pas de nom vernaculaire.

Scanné avec CamScanner

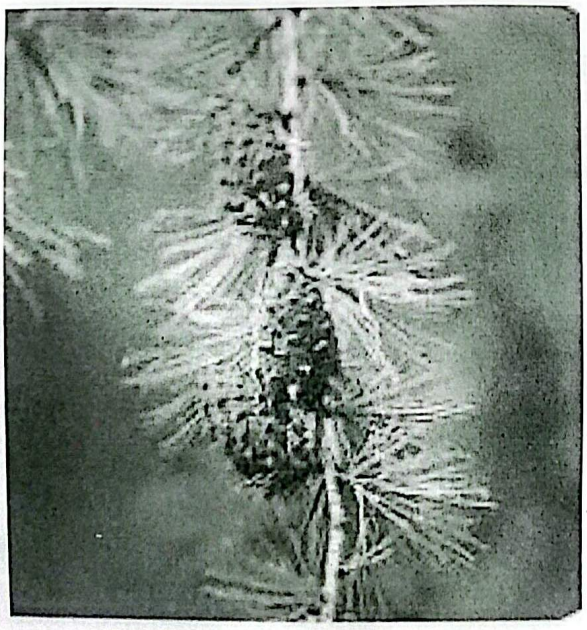
Chaque espèce est scientifiquement désignée par un binôme, ce système a été désigné par Linné (ouvrage; species plantarum1753).

Le premier nom est celui du genre et sa première lettre est en majuscule, le second est un adjectif déterminatif du nom du genre est appelé **épithète spécifique.**

La plupart des épithètes spécifiques font allusion à un caractère morphologique, écologique ou chimique, extension géographique de l'espèce, ou dédiés au premier récolteur de l'espèce ou à un scientifique reconnu.

Les épithètes spécifiques ne peuvent pas être une répétions du nom du genre, de tels noms sont appelés des tautonymes.

- Les tautonymes sont autorisés en nomenclature zoologique , mais interdits en nomenclature botanique conformément à l'article 23.4
- Exemple de tautonyme botanique
- Larix larix publié par Karstein en 1881 pour le mélèze d'Europe ?
- Le plus ancien nom valable est Pinus larix Linné (1753)
- Le placement dans le genre Pinus n'est pas conforme. Dans ce cas c'est : .
- *Larix decidua* Mill. en 1768 premier nom publié ou en son absence une nouvelle epithète doit être publiée.



Scanné avec CamScanner

L'épithète spécifique d'une espèce est suivi par un ou plusieurs noms d'auteur, les noms d'auteurs peuvent être abrégés selon une liste standard publiée.

La compréhension approfondie des relations phylogénétiques d'une espèce peut amener à un changement de nom.

exemple 1: Walter a décrit en 1788 *Andromeda ferruginea*

Pour Nuttall l'espèce appartient au genre *Lyonia*

- L'épithète spécifique a été transféré par Nuttall *à Lyonia*
- le nom devient *Lyonia ferruginea* (Walt.)Nutt.
- Nom de l'épithète original en parenthèses suivi du nom de l'auteur de la nouvelle combinaison.

Exemple 2: Oeder a décrit en 1771 *Ledum groenlundicum* en se basant en partie sur ses fleurs actinomorphes à pétales plus ou moins libres.

- Une analyse cladistique (Kron and Judd, 1990) de *Rhododendron* montre que *Ledum* se situe au sein de la structure cladistique de *Rhododendron*, genre dont presque toutes les espèces ont des fleurs gamopétales et presque actinomorphes.
- L'espèce a été transférée au genre *Rhododendron* et babtisée: *Rhododendron groenlundicum* (Oeder) Kron and Judd
- Le nouveau nom est le reflet de relations phylogénétiques supposées entre les espèces permettant à la nomenclature d'être plus prédictive.

1.2 Rang infraspécifiques

- Des taxons de rang infraspécifique sont parfois identifiés au sein d'une espèce variable, on leur applique un epithète de rang indiqué.

Exemple

- *Anacyclus pyrethrum* var *pyrethrum* L. et *Anacyclus pyrethrum* var *depressus* Maire (Ball)
- L'épithète de la variété ou de la sous-espèce qui renferme le spécimen type de l'espèce répète l'épithète spécifique;

Scanné avec CamScanner

- La variété ou sous espèce est dite tautonyme ou « typique »



1.3 Rangs supérieurs

- Les noms scientifiques des taxons de rangs supérieurs sont uninominaux, ils ne sont composés que d'un seul mot.
- Les noms des genre sont des substantifs au singulier, alors que les noms des taxons de rang supérieur sont au pluriel.
- Le CINB reconnait sept rangs principaux (RECOFGE) mais permet l'intercalation d'autres noms en ajoutant le préfixe *super-* ou *sub-*
- Les noms des genres n'ont pas de terminaison particulière. Ils prennent une majuscule et sont écrits en italique ou soulignés. Les rangs supra génériques prennent également une majuscule, ils ne sont pas écrits en italique par les auteurs américains, mais bien par les auteurs européens.
- Les noms des familles sont basées sur le nom du genre type de la famille.

Scanné avec CamScanner

- L'usage de huit noms traditionnels de familles est autorisé par le CINB
- Il s'agit de Compositae (=Asteraceae), Cruciferae (=Brassicaceae=), Gramineae erae(=Poaceae), Guttiferae (=Clusianaceae), Labiatae (=Lamiaceae), Leguminosae (=Fabaceae), Palmae (=Arecaceae) et Umbelliferae (=Apiaceae).

Les prescriptions du CINB s'appliquent aux rangs familial et inférieurs, mais sont facultatives aux rangs plus élevés de la hiérarchie.

D'où les variations dans la nomenclature aux rangs supérieurs à la famille pour différents auteurs.

2. Principes de nomenclature

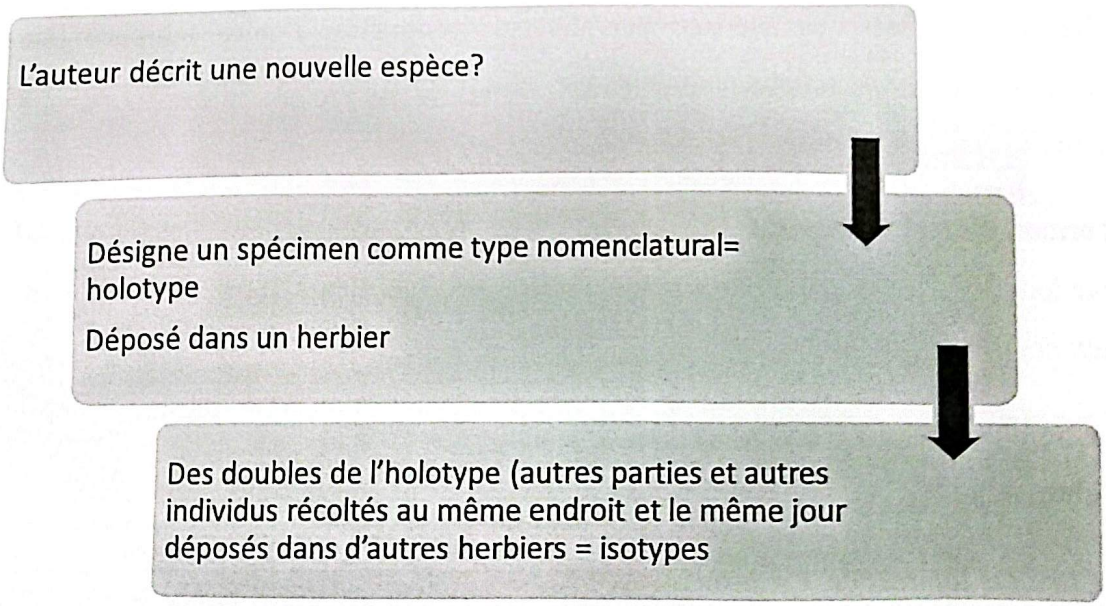
2.1 La nomenclature botanique est indépendante de la nomenclature zoologique

Bien que les codes soient identiques sur leur principe de base, différence de détail.

- **Une plante et un animal peuvent avoir le même nom scientifique**
- **Exemple1 Cecropia (un papillon de nuit et un arbre des forêts tropicales)**
- **Exemple 2: Pieris: un papillon du chou et une plante de la famille des Ericaceae.**

2.2 Attribution des noms aux groupes taxonomiques

L'attribution des noms aux groupes taxonomiques est déterminée par la méthode des types nomenclaturaux.



Scanné avec CamScanner

Même si ces spécimens ne permettent pas de refléter toute la variabilité, ils sont toutefois très utiles pour d'autres caractérisations.

2.2 Conditions nécessaires à la dénomination de nouvelles espèces (CINB)

- L'espèce doit recevoir un nom latin, de forme binomiale, sans répétition avec un nom préexistant.
- Le rang taxonomique doit être clairement indiqué.
- Un spécimen type doit être désigné.
- L'espèce doit recevoir une description latine, ou une diagnose latine (une phrase montrant les caractères diagnostiques de l'espèce ou une comparaison avec les espèces proches).
- Ces données doivent être effectivement publiées pour une publication valide.

N.B. CRITIQUE : la grande difficulté est de déterminer les limites précises de l'espèce que de respecter les conditions techniques prescrites par le CINB.

Des révisions restent utiles.

2 .3 Cas des espèces cultivées

Comment nommer un cultivar ?

- Un Cultivar est une plante de culture née d'hybridation, de sélection artificielle ou d'autres procédés; caractérisée par diverses propriétés d'ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique, etc. et qui après reproduction conservent leurs caractères distinctifs.
- Terme différent de variété botanique qui représente populations naturelles caractérisées par leur répartition géographique, ou leur caractères morphologiques et bien adaptées aux conditions de milieu local.
- Le nom du cultivar n'est pas en latin, mais prend une initiale majuscule et précédés de l'abréviation *cv.*

exemple Citrullus lanatus cv. Crimson Sweet

Scanné avec CamScanner

Scanné avec CamScanner

2.4 Noms d'hybrides

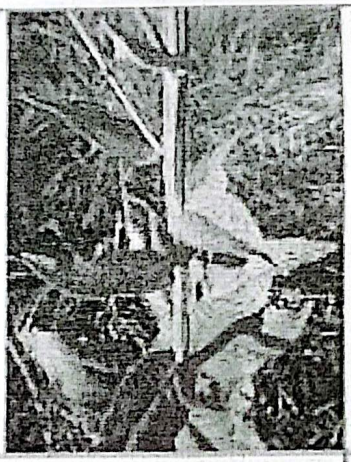
Comment nommer un hybride entre deux espèces du même genre?

Les hybrides sont désignés par les deux noms spécifiques rangés par ordre alphabétique et séparés par le signe de multiplication.

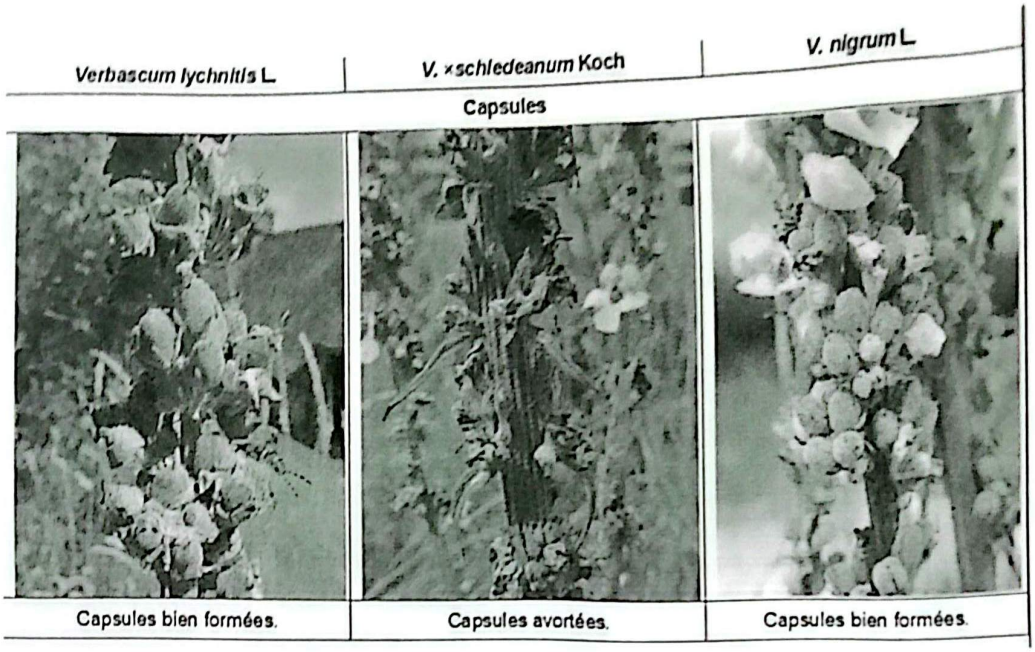
Exemple: *Verbascum lychnitis* x *V. nigrum*

L'hybride peut aussi recevoir son épithète propre

Verbascum x *schiedeanum* = *Verbascum lychnitis* x *V. nigrum)*

Verbascum lychnitis L.	*V.* ×*schiedeanum* Koch	*V. nigrum* L.
Feuilles caulinaires		
		
Vertes, luisantes, sessiles ou presque, à petites crénelures arrondies, base du limbe atténuée.	Couleur vert grisâtre, à pétiole court, bord crénelé et la base du limbe atténuée.	Couleur vert franc ou légèrement grisâtre, à pétiole rougeâtre, base du limbe nettement cordée.

Verbascum lychnitis L.	*V.* ×*schiedeanum* Koch	*V. nigrum* L.
Fleurs		
		
Filets staminaux à poils tous blancs.	Filets staminaux à poils violets et blancs.	Filets staminaux à poils surtout violets (exceptionnellement tous jaunâtres, forma *leucerion* Gräser, 1892)



3. Préparation et identification des spécimens d'herbier

Une collection de plantes séchées est appelée un herbier

A quoi servent ces collections?

- Fournissent des données sur la variation morphologique des populations
- Sur leur distribution géographique, et caractéristiques écologiques
- Dates de floraison et de fructification
- Permettent d'étudier la palynologie, l'anatomie
- Analyses chimiques et étude de l'ADN

Comment constituer un herbier? Et quelles étapes?

Etape 1: récolte des plantes

Carnet de récolte

Le récolteur de plantes doit noter des données sur le terrain:

- La localité précise: pays, subdivision administrative, latitude, longitude
- Date de récolte
- Type d'habitat et espèces commensales
- Altitude dans les régions montagneuses
- Couleur des fleurs, odeur, présence de latex

Scanné avec CamScanner

- L'abondance et le type de pollinisateurs
- Le nom du collecteur et ses accompagnateurs

Plusieurs spécimens doivent être collectés pour rendre compte de la variabilité observée dans la population.

Si possible, il faut prélever la plante entière ou des fragments caractéristiques et numérotés.

Etape 2: conservation, pressage et séchage, montage

- Les plantes succulentes et les fruits charnus nécessitent un liquide conservateur comme l'alcool éthylique.
- Spécimens aplatis dans une presse à plantes et séchés à température inférieure à 45 degrés.
- Chaque plante séchée doit recevoir un numéro d'ordre.



Les collectes des plantes, même pour un objectif scientifique doivent être raisonnées et respecter la biodiversité ; les espèces animales et végétales appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité.

Scanné avec CamScanner

4. La protection des plantes et la loi

- De nombreuses plantes qui étaient autrefois très communes sont devenues rares à cause de la destruction des habitats, la surexploitation par l'homme, ou par la compétition avec des espèces exotiques .
- Les récolteurs doivent être animés par l'esprit de conservation;
- Les plantes rares ne doivent pas être collectées (une photographie suffit)
- De nombreuses lois protègent les plantes autochtones et nécessitent un permis et aucune espèce protégée ne devrait être collectée sans une autorisation spéciale.
- Le commerce international des espèces est régulé par « la convention pour le commerce international des espèces « CITES, convention de Washington » protège le transport international de certains groupes de plantes , telles que les orchidées et les cactées.
- Des lois au niveau nationaux permettent de protéger les espèces inscrites sur la liste rouge de l'UICN.

5. Détermination des plantes

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum (K.Linnaeus)
Si tu ignores le nom des choses, même leur connaissance disparaît

- Les plantes peuvent être identifiées après collecte et séchage, mais il est plus facile d'identifier le matériel frais ou en liquide conservateur.
- Le matériel sec doit être ramolli pour pouvoir être disséqué pour l'observation des caractères micromorpologiques tels que les poils.

L'observation des parties souterraines, des feuilles et des caractéristiques des fleurs et des fruit sont essentielles pour la détermination.

Scanné avec CamScanner

5.1 Les clés de détermination

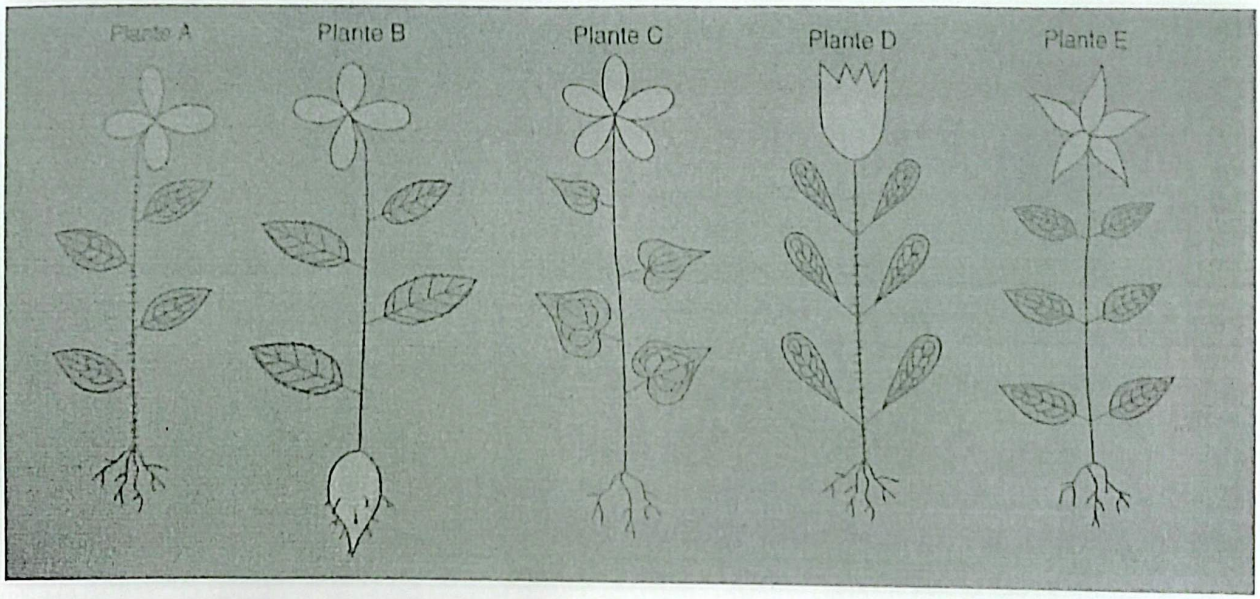
5.1.1 Clé dichotomique

- Les clés dichotomiques présentent l'outil de détermination le plus important pour le taxonomiste.
- Une clé dichotomique à l'utilisateur une série de choix entre deux propositions parallèles et contradictoires.
- La première clé dichotomique a été publiée par le botaniste Lamarck en 1778, et devenue universelle depuis.
- Les clés dichotomiques peuvent être présentées sous forme tabulée ou indentée.
- Lorsqu'on rédige une clé, il faut garder à l'esprit que les caractères permanents d'un taxon sont plus importants que les caractères variables, les mensurations doivent être indiquées chaque fois que c'est possible. Et il faut éviter d'employer des phrases négatives.
- Les clés peuvent être rédigées sous forme tabulée ou indentée

Scanné avec CamScanner

5.1.2 clé à accès multiple

- **Dans ce cas on établit la liste de tous les caractères, chacun suivi de la liste de tous les taxons qui les possèdent, représentée sous forme numérique;**
- **La clé est utilisée en croisant l'ensemble des taxons avec l'ensemble des caractères qu'ils manifestent.**



1. Feuilles alternes (ABC)
1. Feuilles opposées (DE)
2. Feuilles ovales (ABCE)
2. Feuilles obovales (D)
3. Feuilles dentées-serrées (B)
3. Feuilles entières (ACDE)
4. Tige pubescente (AD)
4. Tige glabre (BCE)
5. Racine pivotante épaissie (B)
5. Absence de racine pivotante épaissie (ACDE)
6. Nervures secondaires formant des boucles dans le limbe (ACDE)
6. Nervures secondaires atteignant la marge (B)
7. Feuilles à base cordée (C)
7. Feuilles à base aiguë ou cunéée (ABDE)
8. Pétales 4 (ABD)
8. Pétales 5 (CE)
9. Pétales libres (ABCE)
9. Pétales soudés (D)
10. Pétales aigus au sommet (DE)
10. Pétales arrondis au sommet (ABC)

Scanné avec CamScanner

6. Rappels sur les systèmes de classification et sur l'espèce

Différent systèmes de classification se sont succédés en fonction de l'évolution de la notion d'espèce, des critères et des moyens de reconnaissance et d'identification.

Système artificiel

Les premières classifications étaient **artificielles** (critère choisi arbitrairement par l'auteur). Classifications utilitaires ou vernaculaires.

Classifications naturelles et systématique moderne

A la fin du 18ème et début du 19ème, avec les explorations de régions nouvelles, un nouveau système pour combler les lacunes du système de Linné est mis en place par les botanistes de l'époque qui ont constaté des affinités naturelles entre les espèces.

Désormais, on a recours à un **maximum de caractères hiérarchisés**. Ce sont les premiers fondements de la systématique moderne.

Système phylogénétique

Les classifications évolutives commencent avec Brongnard par l'utilisation des formes fossiles pour la construction d'arbres phylogénétiques.

Les classifications futures reposeront sur la généalogie (liens de parenté) des espèces. C'est la phylogenèse.

- **Le XXème siècle vit la naissance de la classification pré moléculaire (part des caractères morphologiques, anatomiques et phytochimiques variable suivant les auteurs.**
- **A la fin du XXème siècle on assiste au développement d'analyse moléculaire (séquenceurs automatiques). C'est la naissance de la taxonomie moléculaire.**

Types de systématique phylogénétique

2 types : la phénétique et la cladistique pour construire des arbres phylogénétiques

La phénétique

Scanné avec CamScanner

- La phénétique ou taxonomie numérique utilise les méthodes statistiques numériques afin d'examiner les caractères communs à plusieurs espèces. **Cette systématique repose sur le postulat de base que le degré de ressemblance est corrélé au degré de parenté.**

- **Son gros handicap est de donner le même poids aux différents caractères. Le résultat donne des arbres phylogénétiques appelés phénogrammes (ou dendrogrammes).**

La cladistique

- Basée sur la reconnaissance de caractères primitifs et dérivés, fondée par Henning en 1950.

- On considère deux types de caractères (qualification des caractères) : **PLESIOMORPHES** (primitifs) du grec plesios = voisin et morphos = forme et **APOMORPHES** (caractères dérivés) du grec apo = éloigné et morphos = forme

- Synapomorphie : partage d'un état apomorphe, (on parle alors d'un groupe monophylétique) plusieurs caractères apomorphes sont partagés par le groupe étudié.

- Le but est de trouver les degrés de parenté entre les différents groupes, de trouver leur ascendant commun.

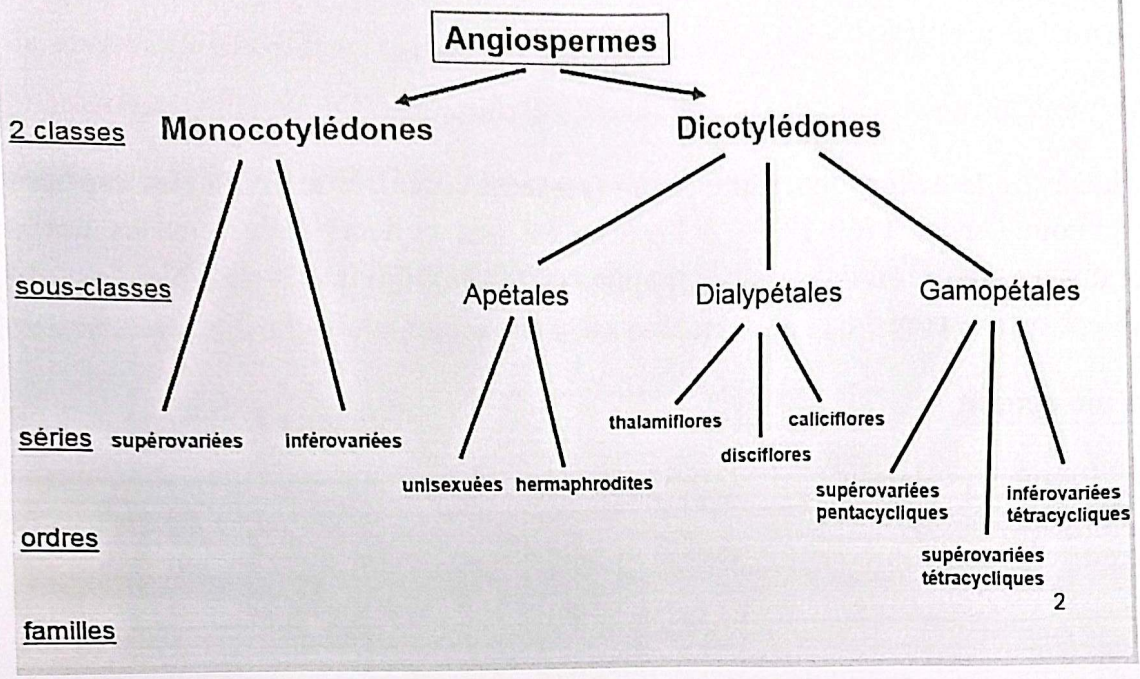
- Le type de troncs construits grâce à cette systématique est nommé : **cladogramme.**

- Un **clade** est un groupe de taxons formant un groupe *monophylétique*, la totalité d'une descendance (un ancêtre commun et tous ses descendants) partageant les mêmes caractères dérivés.

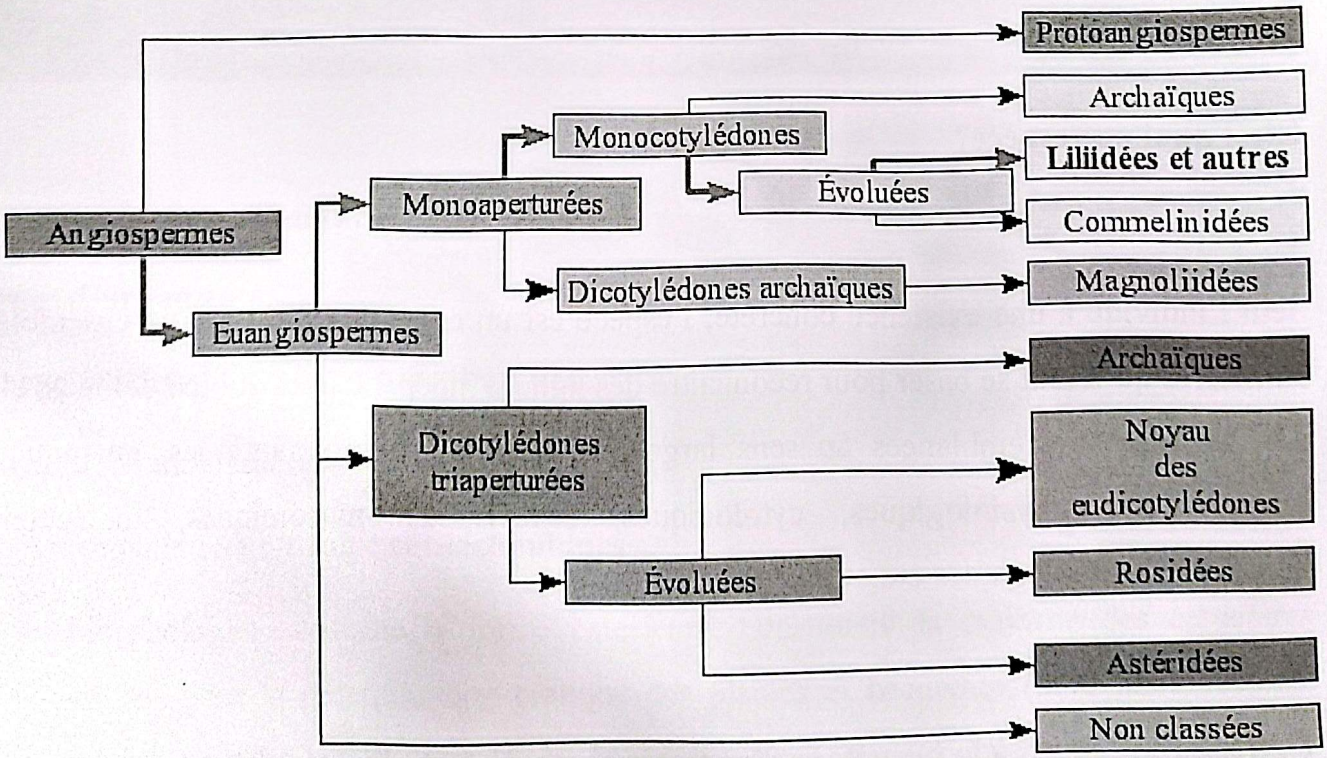
Exemples : comparaison entre la systématique classique des angiospermes basée essentiellemnt sur la morphologie et la classification phylogénétique

Scanné avec CamScanner

SYSTEMATIQUE "CLASSIQUE" basée presque uniquement sur des caractères morphologiques visibles : très pratique sur le terrain



- Les analyses basées sur les critères morphologiques et moléculaires ne soutiennent pas la traditionnelle division des Angiospermes en Monocotylédones et Dicotylédones.
- L'analyse palynologique a largement contribué à l'éclaircissement des relations entre les différents groupes.
- Les résultats des dernières classifications du groupe de la phylogénie des Angiospermes 1998 (APG1) ; 2003 (APGII) ; 2009 (APGIII) sont les suivants :



Scanné avec CamScanner

L'espèce : définitions et concepts

L'espèce est l'unité de base de la systématique. plusieurs concepts existent en fonction de l'évolution de la notion d'espèce.

- **Concept typologique**

le plus ancien, basé sur le critère morphologique (ressemblance) et la fixité des espèces (Linné; Cuvier). Pour Cuvier 1769-1832 « l'espèce est une collection de tous les corps organisés nés les uns des autres ou de parents communs et de ceux qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux ».

- **Concept biologique**

La variabilité de l'espèce est la règle, ainsi que le polymorphisme.

L'espèce biologique : Il s'agit d'un groupe de spécimens qui partagent le même patrimoine génétique (notion d'interfécondité).

Pour Mayr, 1963 « l'espèce se compose de populations naturelles qui sont réellement ou potentiellement capables de se reproduire entre elles et qui ne se reproduisent pas avec d'autres groupes dont elles demeurent sexuellement isolées ».

Le concept biologique de l'espèce est surtout valable en zoologie. Dans le monde végétal, il arrive que les croisements entre espèces différentes morphologiquement, mais isolées géographiquement donnent des hybrides fertiles.

- **D'où le concept de l'espèce phylogénétique : histoire évolutive unique pour les espèces isolées géographiquement.**

C'est quoi une espèce?

Seul l'individu à une existence concrète, l'espèce est un concept. C'est sur un ensemble de caractères qu'il faut se baser pour reconnaitre des lignées indépendantes et bien définies, c'est-à - dire des ressemblances au sens large des caractères morphologiques, anatomiques, biochimiques, physiologiques, cytologiques, sexuels, chromosomiques, moléculaires, écologiques, éthologiques etc.

Cette définition est à la base de la taxonomie contemporaine synthétique

Scanné avec CamScanner

Partie II. Taxonomie contemporaine synthétique ou intégrative

Avec le développement des moyens et méthodes d'observation, d'analyses et d'interprétation, de nouvelles données ont permis une meilleure identification des taxons, de mieux comprendre le concept de l'espèce, l'origine de la variabilité et éventuellement les relations phylogénétiques entre les groupes taxonomiques.

Les arguments taxonomiques sont plus diversifiés et tentent de mieux caractériser les populations et les espèces et imaginer des scénarios de leur histoire.

1. Différences d'approche

Unité taxonomique =l'espèce Définie sur l'holotype et quelques isotypes	Unité= population d'individus (25, 100, 1000)
Catégories infraspécifiques de peu d'importance	Catégories infraspécifiques d'importance primordiale
Caractérisation de l'espèce sur des critères morphologiques	Approche pluridisciplinaire, biologie, écologie, phytochimie, génétique en plus de la morphologie (arguments structuraux)
Question de nomenclature de priorité primordiale	S'aligne sur la nomenclature Propose des modifications

2. Arguments taxonomiques

2 types d'arguments:

- Caractères structuraux et biochimiques
- Caractères moléculaires

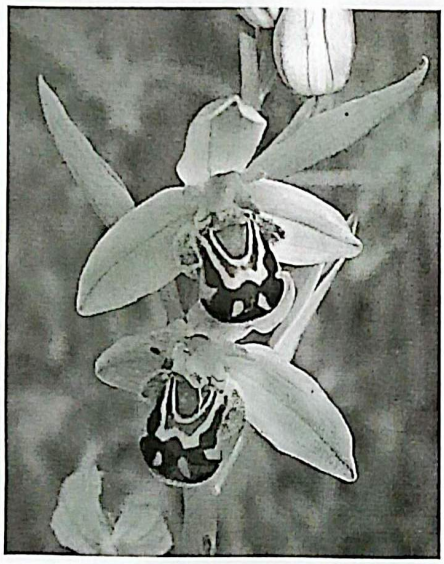
2.1. Arguments structuraux et biochimiques

- Morphologie: concerne la forme extérieure, constituent la majorité des caractères utilisés pour la détermination pratique des plantes et beaucoup (dont les caractères micromorphologiques) sont à la base des hypothèses concernant les relations phylogénétiques. On peut trouver des caractères utiles pour la phylogénie dans tous les

Scanné avec CamScanner

organes de la plante qu'ils soient végétatifs ou reproducteurs.(durée de vie, tiges, feuilles, fleurs..).

- Biologie de la pollinisation : les vecteurs de pollinisation sont en rapport avec certains caractères des tiges et des fleurs exemple : pollinisation par le vent de certaines graminées et pollinisation par les insectes des orchidaceae.

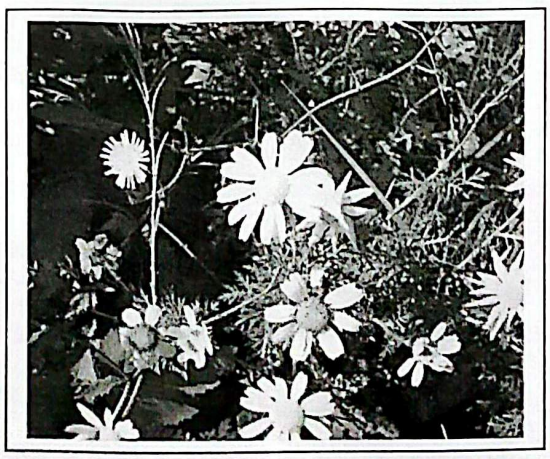


Ophrys apifera

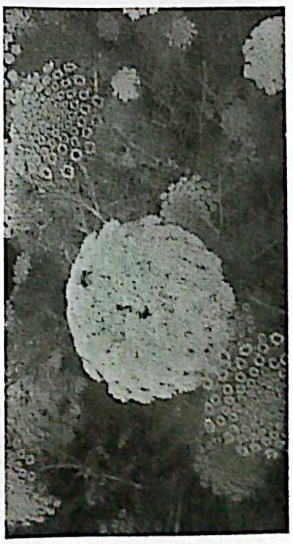
- Inflorescences fruits, graines, dissémination sont en rapport avec les agents de dissémination exemple les graines ailées des Pinaceae, et les akènes à papus de certaines asteraceae.

Certaines inflorescences sont caractéristiques de certaines familles

Exemple : capitule des Asteraceae



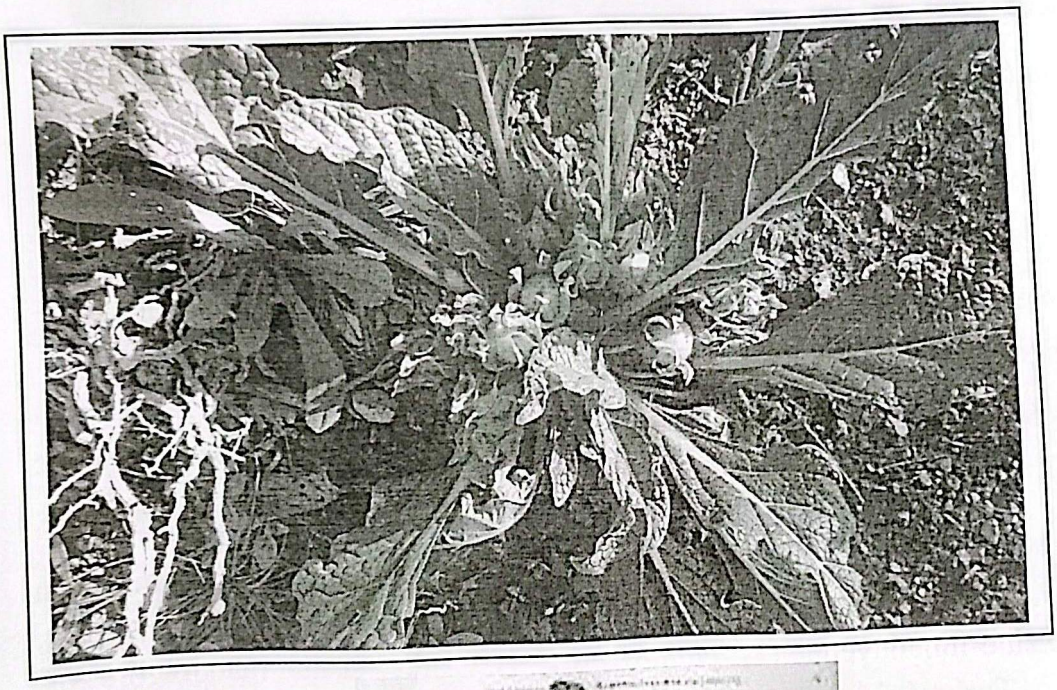
Ombelle des Apiaceae

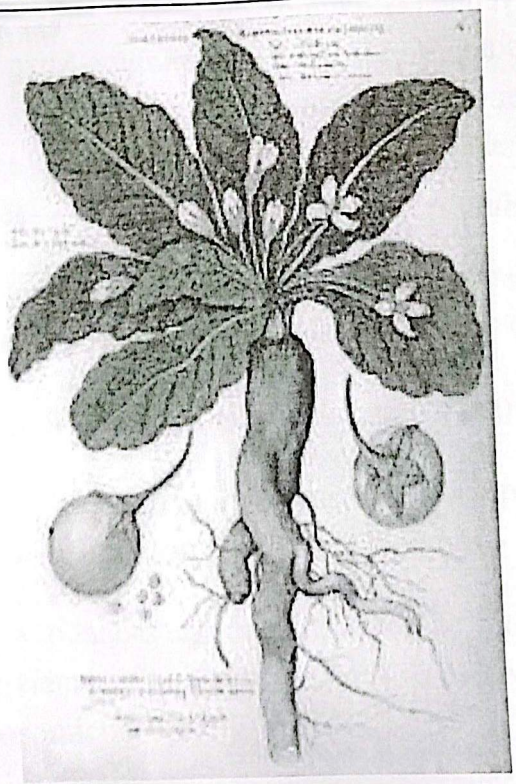


Scanné avec CamScanner

- Anatomie : les critères anatomiques sont déterminants pour certains groupes.
- Chromosomes : le nombre de chromosomes est cacartéristique de certaines espèces voire de certains groupes
- Palynologie : les types polliniques, forme, couleur, dimension et apertures permettent de caractériser les espèces, voire des clades.
- Les métabolites secondaires (alcaloïdes, terpènes, flavonoides, glucosinolates, etc...) les arguments phytochimiques sont déterminants.

Plantes à alcaloïdes :**Exemple** : *mandragora officinarum* L. : espèce à alcaloïdes dont la scopolamine et l'atropine

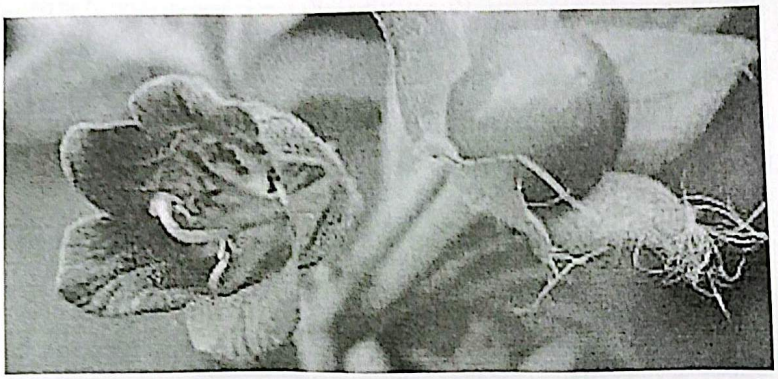




Mandragora officinarum L.

Scanné avec CamScanner

Et une espèce d'un genre proche : *Atropa belladona* avec l'atropine



Atropa belladonna L.

Remarque

- Dans la première édition de *Species Plantarum* en 1753, Linné ne reconnaît qu'une espèce de mandragore qu'il nomme *Mandragora officinarum*.
- Mais dans des publications ultérieures (1759, 1762), en raison de sa ressemblance avec la belladone (*Atropa belladonna*), il change d'avis et la dénomme *Atropa mandragora*.
- en 1998, la révision du genre *Mandragora* proposée par Ungricht *et al.*, a abouti à un genre ne comprenant que trois espèces : la Mandragore officinale (*M. officinarum* L.), la mandragore sino-himalayenne (*M. caulescens* C. B. Clarke) et une mandragore très localisée dans le Turkménistan, *Mandragora turcomanica* Mizg.

Les colchiques avec la colchicine.

Scanné avec CamScanner



Colchique d'automne

Remarque

Le **Colchique d'automne** (***Colchicum autumnale*** L.) est une espèce de plante herbacée du genre *Colchicum*. Il appartient à la famille des *Liliaceae* selon la classification classique de Cronquist (1981).

La classification phylogénétique le place dans la famille des *Colchicaceae*.

2. 2 arguments moléculaires

- Ce sont les données basées sur les acides nucléiques (ADN et ARN), utilisées pour caractériser les espèces et également et dans les hypothèses des relations phylogénétiques.
- Ces données ont été considérées par les généticiens plus précises que celles morphologiques et moins soumises aux problèmes de convergence par exemple.
- L'avantage c'est le nombre élevé de données que permet l'analyse moléculaire.
- Analyser un gène de 1500 pairs de bases c'est comme analyser 1500 caractères, ce qui est impossible dans les analyses morpgologiques.
- La plupart des données concernent les relations au rang spécifique et aux rangs supérieurs proviennent du génome chloroplastique et des séquences fortement répétées de l'ARN ribosomique.
- Il est probable que les gènes nucléaires à faible nombre de copie puissent apporter une grande contribution à la phylogénie.

Scanné avec CamScanner

- Certaines méthodes sont destinées à la cartographie du génome et fourniront des moyens d'accèder à la différentiation au niveau des populations.

3. nomenclature phylogénétique

- Le développement d'un code international de nomenclature fondé sur la nomenclature phylogénétique, le PhyloCode, a débuté en 1997, ce code est entré en vigueur en 2020, avec la publication d'une monographie (intitulée *Phylonyms*) incluant la première série de taxons établis sous ce code.
- Ce code a été développé par La Société Internationale pour la Nomenclature Phylogénétique (ISPN).
- *Phylonyms* est donc l'équivalent, pour le PhyloCode, du *Systema naturae* et du *Species plantarum*, en nomenclature zoologique et botanique, respectivement.

4. Morphologie ou génétique??

- Les hypothèses phylogénétiques sont actuellement largement basées sur les données moléculaires.
- Cependant quelque soit la valeur des données moléculaires, les observations morphologiques resteront essentielles.
- Les questions relatives à la meilleure manière de classer la diversité végétale nécessitent la connaissance de la morphologie et de la génétique.

5. Marche à suivre pour reconnaitre une espèce végétale

Directives de base

Scanné avec CamScanner

Faire connaissance avec les plantes sur le terrain: dans toute l'aire de distribution de l'espèce (informations sur la morphologie, les types locaux, le système de reproduction, la période de floraison, l'écologie, flux de gènes et échantillonnages y compris pour les analyses moléculaires.

Rassembler toutes les données (si résultats antérieurs les compléter), recherche de nouveaux arguments taxonomiques.

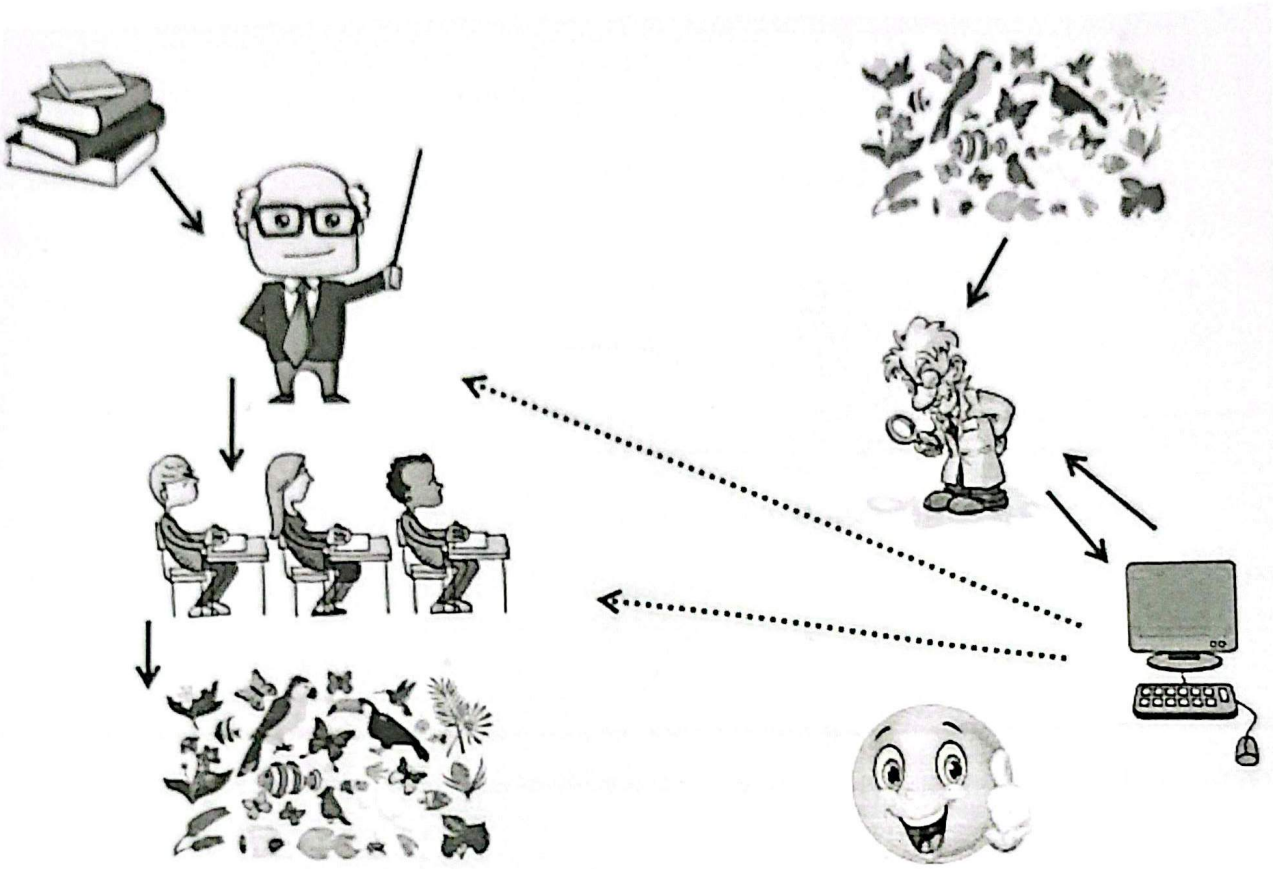
Analyser rigoureusement les données et représenter graphiquement les résultats, recours aux analyses multivariées telle que l'ACP.

Concevoir des scénarios de spéciation et les vérifier par l'observation et l'expérimentation

Chaque espèce a sa propre histoire!

Scanné avec CamScanner

Conclusion



Comprendre le concept de taxonomie permet d'apprécier son importance en biologie et dans d'autres domaines connexes. Plus qu'un simple système de nomenclature des organismes, la taxonomie offre aux scientifiques un cadre pour étudier les relations entre différents organismes, comprendre leur évolution et suivre la biodiversité.

Les pratiques taxonomiques évoluent vers une science intégrative en articulant la collecte de spécimens sur le terrain, dans diverses parties du monde, avec un travail de description en laboratoire associant les approches traditionnelles (morphologie, écologie,phytochimie etc.), et les méthodes moléculaires plus récentes (barcoding moléculaire).

Scanné avec CamScanner